الخيارات والقيود والهدف

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، قائمة أسعار من متجر أو من مقصف المدرسة (أو اخترعها)

أهداف التعلّم

- تكتب الخيارات متغيّراتٍ لها وحدات.
- تكتب القيود متباينات، والهدف تعبيرًا.
- تتحقّق من أن الخطة ممكنة بوضع أرقامها.

النشاط: نموذج وجبات الرحلة

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر ثلاث وجبات خفيفة لرحلة مدرسية، واكتب سعر كل منها (حقيقيًا أو متخيَّلًا)، وكم معك من المال.

٢. الكتابة (٧ دقائق): أعطِ كل وجبة حرفًا مع وحدته (عُلب، زجاجات). واكتب قيد المال، وقيدًا آخر مثل «مشروب واحد على الأقل»، وهدفًا مثل «أكبر عدد من الأشياء».

٣. التحقّق (٧ دقائق): اكتب ثلاث خطط. ضع أرقام كل خطة في كل قيد، واحكم إن كانت ممكنة أم لا. أيّ خطة ممكنة تحقّق أفضل نتيجة في هدفك؟

٤. المشاركة (٣ دقائق): بادل نموذجك مع زميلك. وابحث عن قاعدة تنقص نموذجه، مثل المشاركة، أو خيار صحي، أو حساسية من طعام.

استعمل أسعارًا صغيرة مقرّبة لتتحقّق من الخطط ذهنيًا. لا يوجد متجر قريب؟ اخترع الأسعار.

للنقاش

- لماذا تكون الأسعار بيانات لا متغيّرات؟
- متى لا تكون أرخص خطة هي الأفضل؟
- أيّ قاعدة نسيها نموذج زميلك؟

تحقّق من نفسك

- قيد واحد من نموذجي، مكتوب في صورة متباينة.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب نموذجًا لخيار من خياراتك، مثل وجبات خفيفة لرحلة مدرسية بمصروفك. سمِّ المتغيّرات مع وحداتها، واكتب القيود بإشارتي «أكبر من أو يساوي» و«أصغر من أو يساوي»، واكتب الهدف. ثم تحقّق من خطتين بوضع أرقامهما.

ورقة عمل

الخيارات والقيود والهدف

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يحصل كل طالب على حفنتين من الفول السوداني على الأكثر. ماذا تكتب؟**

◯ $n \geq 2$ ◯ $n = 700$ ◯ $n \leq 2$

٢ **r = أكواب الأرز، وn = حفنات الفول السوداني، وg = أكواب الخضار الورقية. صِل كل قاعدة بصيغتها الرياضية.**

٧٠٠ سعرة من الطاقة على الأقل	• • • •	$n \leq 2$
حفنتان من الفول السوداني على الأكثر	• • • •	$260r + 170n + 40g \geq 700$
٥ ملغ من الحديد على الأقل	• • • •	$15r + 8n + 10g$
الكلفة، أصغر ما يمكن	• • • •	$0.4r + 0.6n + 6g \geq 5$

٣ **الطبق الذي فيه كوبان من الأرز وحفنة من الفول السوداني يحقّق قيد الطاقة (٧٠٠ سعرة).**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **أيّ مما يلي قيود، لا خيارات ولا أهداف؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ حصتان على الأكثر من أيّ طعام واحد ☐ الحديد ٥ ملغ على الأقل ☐ البروتين ٢٠ غرامًا على الأقل

☐ عدد أكواب الأرز في الطبق ☐ اجعل الكلفة أصغر ما يمكن

٥ **أكمل الجملة.**

المتغيّر _____ له وحدة، والقيد _____ تُكتب في صورة متباينة، والهدف هو ما نجعله _____ أو أكبر ما يمكن.

بنك الكلمات: سعر، زاوية، قاعدة، خيار، أصغر

فكّر في خيار تتّخذه كثيرًا: الوجبات الخفيفة، أو باقة بيانات الهاتف، أو وقت الواجبات. ما متغيّراته وقيوده وهدفه؟

تحقّق من إجاباتك

الخيارات والقيود والهدف

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

١ $n \leq 2$

«حفنتان على الأكثر» تسمح بصفر أو حفنة أو حفنتين، فعدد الحفنات أصغر من ٢ أو يساويه: $n \leq 2$.

٢ **٧٠٠ سعرة من الطاقة على الأقل — $260r + 170n + 40g \geq 700$**

حفنتان من الفول السوداني على الأكثر — $n \leq 2$

٥ ملغ من الحديد على الأقل — $0.4r + 0.6n + 6g \geq 5$

الكلفة، أصغر ما يمكن — $15r + 8n + 10g$

كل قيد «على الأقل» يجمع ما يعطيه كل طعام ويستعمل «أكبر من أو يساوي»، و«على الأكثر» تستعمل «أصغر من أو يساوي».

٣ **خطأ**

٢٦٠ × ٢ + ١٧٠ × ١ = ٦٩٠ سعرة، أي أقل من ٧٠٠ بعشر سعرات.

٤ **الحديد ٥ ملغ على الأقل، حصتان على الأكثر من أيّ طعام واحد، البروتين ٢٠ غرامًا على الأقل**

القيود قواعد يجب أن تلتزم بها كل خطة: الحديد، والبروتين، وقاعدة الحصتين.

٥ **المتغيّر خيار له وحدة، والقيد قاعدة تُكتب في صورة متباينة، والهدف هو ما نجعله أصغر أو أكبر ما يمكن.**

هذه أجزاء كل نموذج الثلاثة: المتغيّرات (الخيارات)، والقيود (القواعد في صورة متباينات)، والهدف (الشيء الواحد الذي نجعله أصغر أو أكبر).